

Aprende de una forma nueva con

Student Consult

DAVID L. FELTEN
M. KERRY O'BANION
MARY SUMMO MAIDA

NETTER ATLAS DE NEUROCIENCIA

3.^a EDICIÓN

Netter M.D.
booksmedicos.org



ELSEVIER

Netter. Atlas de neurociencia

booksmedicos.org
3.ª EDICIÓN

David L. Felten, MD, PhD

*Chairman
Clerisy Corporation
Pittsford, New York*

M. Kerry O'Banion, MD, PhD

*Professor and Interim Chair
Department of Neurobiology and Anatomy
Director of the Medical Scientist Training Program
University of Rochester School of Medicine
Rochester, New York*

Mary Summo Maida, PhD

*Adjunct Professor of Neurobiology and Anatomy
University of Rochester School of Medicine
Rochester, New York*

Ilustraciones

Frank H. Netter, MD

Ilustradores colaboradores
James A. Perkins, MFA, CMI, FAMI
Carlos A. G. Machado, MD
John A. Craig, MD

ELSEVIER



Índice de capítulos

[Instrucciones para el acceso en línea](#)

[Cubierta](#)

[Portada](#)

[Página de créditos](#)

[Sobre los autores](#)

[Dedicatoria](#)

[Agradecimientos](#)

[Prefacio](#)

[Sobre los artistas](#)

[Vídeos](#)

Sección I: Visión general del sistema nervioso

[1: Las neuronas y sus propiedades](#)

[Propiedades anatómicas y moleculares](#)

[Propiedades eléctricas](#)

[Neurotransmisores y mecanismos de señalización](#)

2: Cráneo y meninges

- 2.1. Vista interior de la base del cráneo adulto
- 2.2. Forámenes de la base del cráneo adulto
- 2.3. Esqueleto óseo de la cabeza y el cuello
- 2.4. Esquema de las meninges y sus relaciones con el encéfalo y el cráneo
- 2.5. Hematomas

3: Encéfalo

- 3.1. Anatomía superficial del cerebro: vista lateral
- 3.2. Vista lateral del cerebro: regiones funcionales
- 3.3. Vista lateral del cerebro: áreas de Brodmann
- 3.4. Anatomía de la superficie medial (mediosagital) del encéfalo in situ
- 3.5. Anatomía de la superficie medial (mediosagital) del encéfalo, retirado el tronco del encéfalo
- 3.6. Superficie medial del encéfalo
- 3.7. Anatomía de la superficie basal del encéfalo, retirados el tronco del encéfalo y el cerebelo
- 3.8. Superficie basal del encéfalo: áreas funcionales y áreas de Brodmann
- 3.9. Técnicas de neuroimagen: escáneres de tomografía computarizada, coronales y sagitales
- 3.10. Técnicas de neuroimagen: resonancia magnética, imágenes potenciadas en T1 axiales y sagitales
- 3.11. Técnicas de neuroimagen: resonancia magnética, imágenes potenciadas en T2 axiales y sagitales
- 3.12. Escáneres de tomografía por emisión de positrones
- 3.13. Secciones horizontales del encéfalo a través de los ganglios basales
- 3.14. Principales estructuras cerebrales límbicas
- 3.15. Cuerpo calloso
- 3.16. Imágenes en color del cuerpo calloso mediante técnicas de tensor de difusión
- 3.17. Formación del hipocampo y fórnix
- 3.18. Anatomía del tálamo
- 3.19. Núcleos talámicos

4: Tronco del encéfalo y cerebelo

- 4.1. Anatomía superficial del tronco del encéfalo: vista posterolateral
- 4.2. Anatomía superficial del tronco del encéfalo: vista anterior

4.3. Anatomía del cerebelo: características externas

4.4. Anatomía del cerebelo: características internas

5: Médula espinal

5.1. Columna vertebral: anatomía ósea

5.2. Vértebras lumbares: radiografía

5.3. Médula espinal: anatomía macroscópica in situ

5.4. Médula espinal: sus meninges y raíces espinales

5.5. Médula espinal: secciones transversales in situ

5.6. Médula espinal: sustancias blanca y gris

6: Ventricúlos y líquido cefalorraquídeo

6.1. Anatomía ventricular

6.2. Anatomía ventricular en secciones coronales del cerebro

6.3. Anatomía del cuarto ventrículo: vista posterior, retirado el cerebelo

6.4. Anatomía del cuarto ventrículo: vista lateral

6.5. Resonancia magnética de los ventrículos: vistas axiales y coronales

6.6. Circulación del líquido cefalorraquídeo

7: Vascularización

Sistema arterial

Sistema venoso

8: Neurociencia del desarrollo

8.1. Formación de la placa neural, el tubo neural y la cresta neural

8.2. Neurulación

8.3. Desarrollo del tubo neural y formación de la cresta neural

8.4. Desarrollo de los axones periféricos

8.5. Desarrollo de los nervios somáticos frente a los nervios esplácnicos

8.6. Rotación de las extremidades y dermatomas

8.7. Proliferación y diferenciación neural: paredes del tubo neural

- 8.8. Derivados del tubo neural y de la cresta neural
- 8.9. Desarrollo temprano del encéfalo: el embrión de 28 días
- 8.10. Desarrollo temprano del encéfalo: el embrión de 36 días
- 8.11. Desarrollo temprano del encéfalo: el embrión de 49 días y el embrión de 3 meses
- 8.12. Desarrollo del prosencéfalo: de la semana 7 al tercer mes
- 8.13. El sistema nervioso a los 6 y a los 9 meses
- 8.14. Neurogénesis y migración celular en el neocórtex en desarrollo
- 8.15. Comparación de regiones del sistema nervioso central a las 5 semanas y media y en el adulto
- 8.16. Derivados de las placas alar y basal del tronco del encéfalo
- 8.17. Derivados en el adulto del prosencéfalo, mesencéfalo y rombencéfalo
- 8.18. Primordios de los nervios craneales
- 8.19. Componentes neuronales de los nervios craneales
- 8.20. Desarrollo de los núcleos motores y vegetativos preganglionares del tronco del encéfalo y la médula espinal
- 8.21. Desarrollo del ojo y la órbita
- 8.22. Desarrollo del oído
- 8.23. Desarrollo de la hipófisis
- 8.24. Desarrollo de los ventrículos
- 8.25. Desarrollo del cuarto ventrículo
- 8.26. Defectos del tubo neural
- 8.27. Defectos del encéfalo y el cráneo

Sección II: Neurociencia regional

9: Sistema nervioso periférico

Introducción y organización básica

Sistema nervioso somático

Sistema nervioso vegetativo

10: Médula espinal

10.1. Citoarquitectura de la sustancia gris de la médula espinal

- 10.2. Segmentos de la médula espinal: cervical, torácico, lumbar y sacro
- 10.3. Segmentos de la médula espinal: cervical, torácico, lumbar y sacro (*cont.*)
- 10.4. Segmentos de la médula espinal: cervical, torácico, lumbar y sacro (*cont.*)
- 10.5. Segmentos de la médula espinal: cervical, torácico, lumbar y sacro (*cont.*)
- 10.6. Estudio histológico de la médula espinal: secciones transversales
- 10.7. Estudio histológico de la médula espinal: secciones transversales (*cont.*)
- 10.8. Estudios de imagen de la médula espinal
- 10.9. Síndromes de la médula espinal
- 10.10. Organización y control de las motoneuronas inferiores de la médula espinal
- 10.11. Reflejos somáticos espinales
- 10.12. Receptores musculares y articulares y husos musculares
- 10.13. El reflejo muscular de estiramiento y su control central a través de las motoneuronas gamma

11: Tronco del encéfalo y cerebelo

- Anatomía seccional del tronco del encéfalo (secciones transversales)
- Nervios craneales y sus correspondientes núcleos
- Formación reticular
- Cerebelo

12: Diencefalo

- 12.1. Anatomía del tálamo e interconexiones con el córtex cerebral
- 12.2. Hipotálamo e hipófisis
- 12.3. Núcleos hipotalámicos

13: Telencéfalo

- 13.1A. Secciones axiales (horizontales) a través del cerebro: nivel 1: puente medio
- 13.1B. Secciones axiales (horizontales) a través del cerebro: nivel 1: puente medio (*cont.*)
- 13.2A. Secciones axiales (horizontales) a través del cerebro: nivel 2: puente craneal
- 13.2B. Secciones axiales (horizontales) a través del cerebro: nivel 2: puente craneal (*cont.*)
- 13.3A. Secciones axiales (horizontales) a través del cerebro: nivel 3: mesencéfalo
- 13.3B. Secciones axiales (horizontales) a través del cerebro: nivel 3: mesencéfalo (*cont.*)

- 13.4A. Secciones axiales (horizontales) a través del cerebro: nivel 4: mesencéfalo craneal e hipotálamo
- 13.4B. Secciones axiales (horizontales) a través del cerebro: nivel 4: mesencéfalo craneal e hipotálamo *(cont.)*
- 13.5A. Secciones axiales (horizontales) a través del cerebro: nivel 5: comisura anterior y tálamo caudal
- 13.5B. Secciones axiales (horizontales) a través del cerebro: nivel 5: comisura anterior y tálamo caudal *(cont.)*
- 13.6A. Secciones axiales (horizontales) a través del cerebro: nivel 6: cabeza del caudado y tercio medio del tálamo
- 13.6B. Secciones axiales (horizontales) a través del cerebro: nivel 6: cabeza del caudado y tercio medio del tálamo *(cont.)*
- 13.7A. Secciones axiales (horizontales) a través del cerebro: nivel 7: ganglios basales y cápsula interna
- 13.7B. Secciones axiales (horizontales) a través del cerebro: nivel 7: ganglios basales y cápsula interna *(cont.)*
- 13.8A. Secciones axiales (horizontales) a través del cerebro: nivel 8: caudado dorsal, rodete y rodilla del cuerpo calloso
- 13.8B. Secciones axiales (horizontales) a través del cerebro: nivel 8: caudado dorsal, rodete y rodilla del cuerpo calloso *(cont.)*
- 13.9A. Secciones axiales (horizontales) a través del cerebro: nivel 9: cuerpo del cuerpo calloso
- 13.9B. Secciones axiales (horizontales) a través del cerebro: nivel 9: cuerpo del cuerpo calloso *(cont.)*
- 13.10A. Secciones axiales (horizontales) a través del cerebro: nivel 10: centro semioval
- 13.10B. Secciones axiales (horizontales) a través del cerebro: nivel 10: centro semioval *(cont.)*
- 13.11A. Secciones coronales a través del cerebro: nivel 1: rodilla del cuerpo calloso
- 13.11B. Secciones coronales a través del cerebro: nivel 1: rodilla del cuerpo calloso *(cont.)*
- 13.12A. Secciones coronales a través del cerebro: nivel 2: cabeza del núcleo caudado/núcleo accumbens
- 13.12B. Secciones coronales a través del cerebro: nivel 2: cabeza del núcleo caudado/núcleo accumbens *(cont.)*
- 13.13A. Secciones coronales a través del cerebro: nivel 3: comisura anterior/columnas del fórnix
- 13.13B. Secciones coronales a través del cerebro: nivel 3: comisura anterior/columnas del fórnix *(cont.)*
- 13.14A. Secciones coronales a través del cerebro: nivel 4: amígdala, brazo anterior de la cápsula interna
- 13.14B. Secciones coronales a través del cerebro: nivel 4: amígdala, brazo anterior de la cápsula interna *(cont.)*
- 13.15A. Secciones coronales a través del cerebro: nivel 5: cuerpos mamilares
- 13.15B. Secciones coronales a través del cerebro: nivel 5: cuerpos mamilares *(cont.)*
- 13.16A. Secciones coronales a través del cerebro: nivel 6: tracto mamilotalámico/sustancia negra, hipocampo rostral
- 13.16B. Secciones coronales a través del cerebro: nivel 6: tracto mamilotalámico/sustancia negra, hipocampo rostral *(cont.)*

- 13.17A. Secciones coronales a través del cerebro: nivel 7: tercio medio del tálamo
- 13.17B. Secciones coronales a través del cerebro: nivel 7: tercio medio del tálamo (*cont.*)
- 13.18A. Secciones coronales a través del cerebro: nivel 8: núcleos geniculados
- 13.18B. Secciones coronales a través del cerebro: nivel 8: núcleos geniculados (*cont.*)
- 13.19A. Secciones coronales a través del cerebro: nivel 9: pulvinar caudal y colículo superior
- 13.19B. Secciones coronales a través del cerebro: nivel 9: pulvinar caudal y colículo superior (*cont.*)
- 13.20A. Secciones coronales a través del cerebro: nivel 10: rodete del cuerpo calloso
- 13.20B. Secciones coronales a través del cerebro: nivel 10: rodete del cuerpo calloso (*cont.*)
- 13.21. Capas del córtex cerebral
- 13.22. Tipos de neuronas corticales
- 13.23. Columnas verticales: unidades funcionales del córtex cerebral
- 13.24. Conexiones eferentes del córtex cerebral
- 13.25. Orígenes neuronales de las conexiones eferentes del córtex cerebral
- 13.26. Vías de asociación corticales
- 13.27. Principales haces de asociación corticales
- 13.28. Estudios de imagen en color de las vías de asociación
- 13.29. Estudios de imagen en color de las vías de proyección del córtex cerebral
- 13.30. Resonancia magnética funcional
- 13.31. Afasias y áreas de daño cortical
- 13.32. Vías noradrenérgicas
- 13.33. Vías serotoninérgicas
- 13.34. Vías dopaminérgicas
- 13.35. Vías colinérgicas centrales
- 13.36. Distribución de las lesiones en el encéfalo en la enfermedad de Alzheimer
- 13.37. Nervio olfatorio y nervios de la nariz

Sección III: Neurociencia de sistemas

14: Sistemas sensitivos

Sistemas somatosensitivos

Sistema sensitivo trigeminal

Sistema gustativo

Sistema auditivo

Sistema vestibular

Sistema visual

15: Sistemas motores

Motoneuronas inferiores

Motoneuronas superiores

Cerebelo

Ganglios basales

16: Sistemas vegetativo-hipotalámico-límbico

Sistema nervioso vegetativo

Hipotálamo e hipófisis

Sistema límbico

Sistema olfatorio

Índice alfabético



Página de créditos

ELSEVIER

Avda. Josep Tarradellas, 20-30, 1.º, 08029, Barcelona, España

Netter's Atlas of Neuroscience

Copyright © 2016 Elsevier, Inc. All rights reserved.

Previous editions copyrighted 2010, 2003.

ISBN original: 978-0-323-26511-9

This translation of *Netter's Atlas of Neuroscience, 3e* by David L. Felten, M. Kerry O'Banion and

Mary Summo Maida was undertaken by Elsevier España and is published by arrangement with Elsevier Inc.

Esta traducción de *Netter's Atlas of Neuroscience, 3.ª ed.*, de David L. Felten, M. Kerry O'Banion y

Mary Summo Maida ha sido llevada a cabo por Elsevier España y se publica con el permiso de Elsevier Inc.

Netter. Atlas de neurociencia, 3.ª ed. de David L. Felten, M. Kerry O'Banion y Mary Summo Maida

Copyright © 2017 Elsevier España; 2.ª edición © 2010 Elsevier España

ISBN: 978-84-458-2665-2

eISBN: 978-84-458-2666-9

Fotocopiar es un delito. (Art. 270 C.P.)

Para que existan libros es necesario el trabajo de un importante colectivo (autores, traductores, dibujantes, correctores, impresores, editores...). El principal beneficiario de ese esfuerzo es el lector que aprovecha su contenido.

Quien fotocopia un libro, en las circunstancias previstas por la ley, delinque y contribuye a la «no» existencia de nuevas ediciones. Además, a corto plazo, encarece el precio de las ya existentes.

Este libro está legalmente protegido por los derechos de propiedad intelectual.

Cualquier uso, fuera de los límites establecidos por la legislación vigente, sin el consentimiento del editor, es ilegal. Esto se aplica en particular a la reproducción, fotocopia, traducción, grabación o cualquier otro sistema de recuperación de almacenaje de información.

Advertencia

La medicina es un área en constante evolución. Aunque deben seguirse unas precauciones de seguridad estándar, a medida que aumenten nuestros conocimientos gracias a la investigación básica y clínica habrá que introducir cambios en los tratamientos y en los fármacos. En consecuencia, se recomienda a los lectores que analicen los últimos datos aportados por los fabricantes sobre cada fármaco para comprobar la dosis recomendada, la vía y duración de la administración y las contraindicaciones. Es responsabilidad ineludible del médico determinar la dosis y el tratamiento más indicado para cada paciente en función de su experiencia y del conocimiento de cada caso concreto. Ni los editores ni los directores asumen responsabilidad alguna por los daños que pudieran generarse a personas o propiedades como consecuencia del contenido de esta obra.

El editor

Revisión científica:

Dr. Alberto Prats Galino

Director del Laboratorio de Neuroanatomía Quirúrgica

Unidad de Anatomía y Embriología Humana

Facultad de Medicina. Universidad de Barcelona

Depósito legal: B.18.755 - 2016

Impreso en España

Sobre los autores

DAVID L. FELTEN, MD, PhD, es actualmente presidente del consejo y presidente del comité asesor médico y científico en Clerisy Corporation, una empresa de biotecnología de Pittsford, Nueva York. Anteriormente fue vicepresidente de investigación y director médico del Research Institute en el William Beaumont Health System en Royal Oak, Michigan, y decano fundador asociado de investigación de la Oakland University William Beaumont School of Medicine. Fue decano de la School of Graduate Medical Education en la Seton Hall University en South Orange, Nueva Jersey; director ejecutivo fundador del Susan Samueli Center for Integrative Medicine y profesor de Anatomía y Neurobiología en la UC Irvine School of Medicine; director fundador del Center for Neuroimmunology en la Loma Linda School of Medicine; Profesor Kilian J. and Caroline Schmitt y director del departamento de Neurobiología, y director del Markey Charitable Trust Institute for Neurobiology and Neurodegenerative Diseases and Aging, en la Facultad de Medicina de la Universidad de Rochester, Nueva York. Se licenció en el Massachusetts Institute of Technology y se doctoró en la Facultad de Medicina de la Universidad de Pennsylvania. El Dr. Felten desarrolló estudios pioneros sobre la inervación autónoma de los órganos linfoides y la señalización neuroinmunitaria que subyacen a los pilares metodológicos de la psiconeuroinmunología y a numerosos aspectos de la medicina integradora.

El Dr. Felten ha recibido numerosos reconocimientos y premios, entre los que se incluyen el John D. and Catherine T. MacArthur Foundation Prize Fellowship, dos NIH MERIT Awards simultáneos de los National Institutes of Mental Health y el National Institute on Aging, el Alfred P. Sloan Foundation Fellowship, el Andrew W. Mellon Foundation Fellowship, el Robert Wood Johnson Dean's Senior Teaching School Award, el Norman Cousins Award in Mind- Body Medicine, el Building Bridges of Integration Award de la Traditional Chinese Medicine World Foundation, así como numerosas menciones honoríficas como docente.

El Dr. Felten es coautor del texto definitivo en el campo de las interacciones neuroinmunitarias, *Psychoneuroimmunology* (Academic Press, 3.^a edición, 2001) y fue coeditor fundador de la revista más importante en el campo, *Brain, Behavior and Immunity*, junto a los Dres. Robert Ader y Nicholas Cohen de la Facultad de Medicina de la Universidad de Rochester. Es autor de más de 210 revisiones y artículos científicos, muchos de ellos sobre las relaciones entre los sistemas nervioso e inmunitario. Su trabajo ha sido presentado en el programa *Healing and the Mind* de Bill Moyers, de la cadena de televisión PBS, y en el libro basado en dicho programa, en el programa «20/20» de la cadena ABC, y en muchos otros medios de comunicación. Participó durante más de una década en el National

Board of Medical Examiners como director del Neurosciences Committee for the U.S. Medical Licensure Examination.

M. KERRY O'BANION, MD, PhD, es profesor y catedrático interino en el Departamento de Neurobiología y Anatomía y director del programa de formación de medicina científica en la Facultad de Medicina de la Universidad de Rochester, Nueva York. Se licenció y se doctoró en medicina en la Universidad de Illinois en Champaign-Urbana. Durante su formación postdoctoral el Dr. O'Banion clonó la ciclooxigenasa-2 y descubrió su función fundamental en la mediación de la inflamación.

El Dr. O'Banion ha trabajado durante más de 20 años en el campo de la neuroinflamación, y especialmente en el papel de las citocinas en el desarrollo de las enfermedades. Su trabajo actual, financiado por el NIH y la NASA, se centra en los posibles beneficios de la modulación de la inflamación en la enfermedad de Alzheimer, los efectos persistentes provocados por la irradiación del cerebro, y el riesgo potencial de enfermedades neurodegenerativas en individuos expuestos a radiaciones cósmicas. El Dr. O'Banion es autor de cerca de 120 artículos y revisiones en revistas con panel de expertos sobre estos y otros temas.

Desde 1997, el Dr. O'Banion ha codirigido el curso de Neurociencia médica (actualmente denominado *Mind, Brain and Behavior I*) en la Facultad de Medicina de la Universidad de Rochester, puesto en el que relevó al Dr. Felten. El Dr. O'Banion también colaboró en el diseño y la dirección de *Mind, Brain and Behavior II*, un curso de ciencias básicas destinado a estudiantes de tercer año de Medicina que realizan rotaciones en neurología y psiquiatría. Ha sido director del programa de formación de medicina científica de la Universidad de Rochester desde 2000 y ha formado parte de diversos comités estadounidenses relacionados con la formación médica y doctoral.

MARY SUMMO MAIDA, PhD, divide su tiempo entre la investigación, la docencia, las tutorías de futuros médicos investigadores y de futuros emprendedores, y la dirección de dos empresas dedicadas a la investigación traslacional. Es profesora adjunta en el Departamento de Neurobiología y Anatomía de la Facultad de Medicina de la Universidad de Rochester, así como anualmente Mentor for Entrepreneurship invitada en la Simon School of Business de la misma universidad. Durante su formación académica obtuvo el título de grado en microbiología/inmunología y dirección financiera y de operaciones. Después de haber criado a sus hijos volvió a la medicina académica, primero en la Facultad de Medicina de la Universidad de Miami y después en la Universidad de Rochester, donde realizó un máster en neurobiología y anatomía y un doctorado en neurociencia molecular dirigido por los Dres. M. Kerry O'Banion, John Olschowka, Richard Phipps y Denise Figlewicz.

Dado que su vuelta al estudio de las ciencias básicas se produjo después de ser madre, su interés pasó de la microbiología/inmunología al campo más amplio de

la neurobiología, que se centra en estudiar la forma en la que los sistemas nervioso central e inmunitario participan en una delicada y compleja interacción y conectividad, en un intercambio de información diario que es más complejo cuando entran en escena lesiones o patógenos, en un equilibrio entre dar y recibir entre ambos sistemas (y otros sistemas externos) frente a solo dar, etc.

La Dra. Maida ha sido galardonada en múltiples ocasiones en diversas disciplinas, con premios como el Outstanding Alumni of Distinction Award del Excelsior College, el New York State Hall of Distinction Award, el Partners in Lifelong Learning Award, el Greater Rochester Excellence in Achievement Technology Award, el Winning Mentor for Mark Ain Business Competition, y la 43North Semifinalist distinction, y ha sido finalista en varios otros premios.

Como firme defensora de asumir y vivir la relación espíritu-mente-cuerpo que subyace a una salud neuroinmunitaria óptima, la Dra. Maida siente devoción por su familia, por su fe católica y por su privilegiada función como ministra eucarística. Es miembro de comité y voluntaria de organizaciones que se encargan de ayudar a veteranos del ejército de Estados Unidos y a sus familias, así como del patronato de organizaciones que ayudan a niños con enfermedades graves y a sus familias, y ha creado una beca en el Excelsior College con el nombre de sus padres. La Dra. Maida disfruta practicando y compitiendo en deportes como tenis, *running*, golf, *cross-fitness* y equitación, y es una amante de las artes, ya sea como mecenas o intérprete musical.



Dedicatoria

En memoria de Walle J.H. Nauta, MD, PhD, Institute Professor of
Neuroscience en el Massachusetts Institute of Technology

Un neurocientífico pionero, brillante y distinguido

Un profesor extraordinario y motivador

Un mentor amable, comprensivo, intuitivo y leal

Un modelo a seguir y un ser humano increíble

y

A mi esposa, Mary Summo Maida, PhD

Una maravillosa esposa, compañera y amiga

Mi inspiración y motivación

Una excepcional investigadora, profesora, innovadora científica y
directora ejecutiva

Una mujer que lo tiene todo: inteligencia, belleza, bondad y méritos

David L. Felten

En memoria de Teresa Bellofatto, Nicholas Summo y Robert Summo

Familia y amigos muy queridos que se enfrentaron a problemas de
salud muy graves con determinación y con una gran actitud positiva

Nos mostraron la fortaleza del espíritu y la alegría de la bondad
humana a la hora de afrontar situaciones fisiológicas terribles

Nos enseñaron que es posible la sanación cuando no existe una cura

Que su recuerdo nos motive para continuar luchando y mejorar el conocimiento de los mecanismos moleculares, fisiológicos y sistémicos que subyacen a la salud y la enfermedad

David L. Felten
Mary Summo Maida

En recuerdo de Fred Coyner y Nellie Rogers, personas encantadoras que cambiaron en su vejez, y que hicieron que mi interés se centrara en la disfunción cerebral y en la investigación neurocientífica

y

A mis padres, Terry O'Banion y Mary Rogers, quienes me educaron enseñándome el valor del servicio a los demás en nombre del aprendizaje y me motivaron para que cultivara mi pasión por la naturaleza a pesar del amontonamiento de fósiles, la pestilencia de los experimentos químicos y algún que otro incendio del que puede que aún no sepan nada

y

A mi esposa, Dorothy Petrie, también educadora, por su amor, su apoyo incondicional en largas noches y fines de semana de redacción de textos para cumplir con angustiosos plazos, y por su constante recordatorio de que la oportunidad de hacer ciencia es un don que debe compartirse con todo el mundo

M. Kerry O'Banion

En honor a mi madre, Mary D. Summo, MS, que repartió su amor, tiempo, talento, inteligencia y buenos consejos entre sus seis hijos, y entre sus diez nietos, y continúa haciéndolo. Gracias mamá

y

En recuerdo de mi padre, el Dr. Anthony J. Summo, genuino hombre renacentista que defendió y promovió la realidad de la psicobiología, la

biopsicología y del trastorno de estrés postraumático mucho antes de que fueran temas comúnmente aceptados por la mayor parte de la comunidad médica. Y a sus ejemplares Netter de Ciba-Geigy, con sus cubiertas verdes, colocados en la mesita del salón, con sus láminas de acetato características, que me fascinaban y que terminaron fomentando mi amor por la ciencia y la medicina

y

A mi marido, David L. Felten, MD, PhD, y a mis hijos Michael y Matthew Maida, sin cuyo amor, ánimo y apoyo nunca podría haber llegado a ser la mujer que soy hoy. Con el espíritu y las palabras del lema de nuestros antepasados: Avanti! sempre avanti!

Mary Summo Maida



Agradecimientos

Durante décadas, las bellas y didácticas ilustraciones del Dr. Frank Netter han proporcionado las bases visuales para comprender la anatomía, la fisiología y las interrelaciones más importantes en medicina. Generaciones de médicos y otros profesionales de la salud han «aprendido del maestro» y han transmitido el legado del Dr. Netter a través de sus propios conocimientos y su contribución al cuidado de los pacientes. Las ilustraciones del Dr. Netter son únicas e incomparables. Durante décadas, el volumen de la Netter Collection dedicado al sistema nervioso ha sido un buque insignia para la profesión médica y para los estudiantes de neurociencia. Es un gran honor haber participado en el diseño de la estructura, organización y nuevos contenidos de *Netter. Atlas de neurociencia* en sus ediciones actualizadas primera y segunda, y ahora en la tercera. La contribución a la creación de contenidos duraderos para la próxima generación de médicos y profesionales sanitarios es quizás el mayor honor que puede recibirse.

Quiero también expresar mi agradecimiento a Walle J.H. Nauta, MD, PhD, cuyas motivadoras enseñanzas sobre el sistema nervioso en MIT contribuyeron a estructurar este atlas. El profesor Nauta siempre recalcaba el valor de una vista general; las imágenes al comienzo de la sección II, «Neurociencia regional», sobre la organización conceptual de los sistemas sensitivo, motor y autónomo reflejan en especial su punto de vista. Me siento particularmente orgulloso de haber contribuido a las ediciones actualizadas del presente atlas, ya que mis inicios en neurociencia fueron en el laboratorio del profesor Nauta en MIT, bajo su tutela personal y disfrutando de su perspicacia y sus explicaciones magistrales, y empleando como guía el «libro verde», el primer volumen del Dr. Frank Netter dedicado al sistema nervioso. Espero que las generaciones venideras de estudiantes puedan beneficiarse del legado de este maravilloso profesor y gran científico.

Deseo dar las gracias a nuestro extraordinario artista e ilustrador médico, James Perkins, MS, MFA, por sus aportaciones, bellas, claras y creativas, a este atlas revisado. Jim es un excelente anatomista y posee una gran perspectiva: es capaz de transformar sistemas y mecanismos complejos en ilustraciones claramente comprensibles.

Agradecemos a Gabrielle A. Yeane, MD, profesora adjunta de Patología, División de Neuropatología, Departamento de Patología, Facultad de Medicina de la Universidad de Rochester, sus preparaciones de los cortes de tronco del encéfalo a partir de especímenes neuropatológicos. Estos cortes nos permiten comparar directamente las ilustraciones con preparaciones reales usadas en análisis neuropatológicos.

Gracias también a Sasha Kurumety, actualmente estudiante en Northwestern

University, por su evaluación y resumen del transporte axonal que aparece en la nueva figura del [capítulo 1](#).

Especial agradecimiento merecen los extraordinarios editores de Elsevier Clinical Solutions: Marybeth Thiel, Senior Content Development Specialist, Elyse O'Grady, Senior Content Strategist, y John Casey, Senior Project Manager. Colaboraron en la elaboración de la tercera edición y nos orientaron a la hora de introducir nuevos componentes, como numerosas nuevas imágenes moleculares (especialmente en el [cap. 1](#)), microfotografías, cortes histológicos del tronco del encéfalo y de la médula espinal, y nuevas correlaciones clínicas.

También desearía mostrar mi reconocimiento a mi amigo, colega y coautor de este atlas, Kerry O'Banion. Sus descripciones, que abarcan desde los detalles moleculares a las interacciones sistémicas de los sistemas nerviosos, son increíbles. Hemos tenido el privilegio de trabajar juntos durante casi 30 años, tanto en el ámbito docente como en el de la investigación. Es uno de los principales expertos en procesos inflamatorios cerebrales y un biólogo molecular de prestigio, así que su colaboración en esta tercera edición tiene un valor incalculable.

Quiero expresar también mi continuo reconocimiento a Ralph Jozefowicz, MD, consumado docente en neurología. Fue un placer trabajar con él en el curso de neurociencias médicas de la Universidad de Rochester y aprender de él, de sus magníficas ideas sobre neurología clínica y de su capacidad para transmitir vívidamente dichas ideas a sus alumnos y compañeros.

Y finalmente, a mi esposa, Mary (Mary Summo Maida), de nuevo te doy las gracias por tu amor y tu apoyo y aliento inquebrantables a la hora de continuar con este exigente proyecto, y por tu paciencia con las jornadas interminables y con el casi permanente revoltijo de papeles y carpetas que tuviste que aguantar. Agradezco en especial el hecho de que te animaras a participar en la tarea como coautora de esta tercera edición. Tus conocimientos como neurocientífica molecular y tu increíble capacidad para aclarar las imágenes y explicaciones más complejas, expresándolas en términos comprensibles a los lectores, han aportado un enorme valor añadido.

David L. Felten

En primer lugar, quisiera dar las gracias a David Felten, no solo por darme la oportunidad de colaborar en esta tercera edición sino también por su apoyo, ánimo y amistad a lo largo de los años. En segundo lugar, mi agradecimiento a Ralph Jozefowicz, MD, profesor de neurología en la Universidad de Rochester, quien junto con David Felten fue mi figura de referencia sobre cómo debe enseñarse la neurociencia. Por último, estoy en deuda con mis compañeros de profesión y con mis estudiantes, presentes y pasados, por darme la oportunidad de aprender cosas nuevas mientras hacemos ciencia juntos.

M. Kerry O'Banion

Todavía hoy recuerdo mi fascinación por los libros Netter de cubiertas verdes que ocupaban un lugar preeminente en la mesita del salón de la casa de mis padres. Me sentaba durante horas mirando sus páginas, que nunca dejaban de inspirarme admiración por la belleza y complejidad de la anatomía y fisiología humanas, y día tras día me esforzaba por recordar lo que había visto, no digamos ya comprenderlo. Esos tomos originales con las ilustraciones del Dr. Frank Netter formaron en parte la base de mi interés por las ciencias y la medicina. Es un honor haber sido invitada a participar, cinco décadas después, como colaboradora en la tercera edición de *Netter. Atlas de neurociencia*.

Deseo expresar mi agradecimiento a mis padres, Anthony J. y Mary D. Summo, por habernos educado en un entorno tan fecundo y por habernos animado a perseguir nuestros sueños.

Gracias también al curso de Neurociencia de la Facultad de Medicina y Odontología de la Universidad de Rochester por haberme dado la oportunidad de perseguir mis sueños como estudiante adulta. Quiero extender mi reconocimiento a mis tutores M. Kerry O'Banion, MD, PhD, John Olschowka, PhD, Richard Phipps, PhD y Denise Figlewicz, PhD, a quienes he tenido el privilegio de conocer como amigos además de como compañeros de investigación.

Por último, quiero expresar mi más profunda gratitud a mi marido, David Felten, y a mis hijos, Michael y Matthew Maida (mis mejores fans), por ayudarme a lograr mucho más de lo que creo que soy capaz y por conseguir que mantenga mi sistema inmunitario sano con las dosis diarias de humor y risas que compartimos.

Mary Summo Maida



Prefacio

Como en las dos primeras ediciones, la tercera edición de *Netter. Atlas de neurociencia* combina la riqueza y belleza de las ilustraciones del Dr. Frank Netter con información clave sobre numerosas regiones y sistemas del encéfalo, la médula espinal y el sistema nervioso periférico. Jim Perkins y John Craig han aportado extraordinarias ilustraciones para complementar las originales de Netter.

La primera edición incluía ilustraciones de secciones sagitales a través de la médula espinal y el tronco encefálico, además de secciones coronales y axiales (horizontales). La segunda edición se basaba en la primera, con varias ilustraciones adicionales y una extensa colección de nuevas imágenes obtenidas mediante tomografía computarizada (TC), resonancia magnética (RM) potenciada en T1 y en T2, tomografía por emisión de positrones (PET), RM funcional (RMf) e imágenes de tensor de difusión (DTI), que proporcionan imágenes en falso color de las vías axónicas centrales comisurales, de asociación y proyección. Se incluyeron imágenes de RM a página entera para comparación directa con las ilustraciones del Dr. Craig de las secciones sagitales, axiales y coronales del tronco del encéfalo. Se añadieron más de 200 cuadros sobre aspectos clínicos para ofrecer descripciones sucintas sobre la importancia funcional de puntos fundamentales. Estas discusiones clínicas intentaban ayudar al lector a relacionar la anatomía y la fisiología representadas en cada imagen con posibles implicaciones clínicas.

Esta tercera edición cuenta con muchos nuevos componentes. El [capítulo 1](#), «Las neuronas y sus propiedades», en la sección «Visión general», se ha revisado y reorganizado en profundidad. Se han añadido cerca de 15 nuevas imágenes sobre detalles moleculares y celulares, como astrocitos, microglía, oligodendrocitos, transporte axonal, factores tróficos y de crecimiento, factores de transcripción nucleares y biología de las células madre neuronales, entre otros. En total se han incorporado al atlas casi 50 nuevas ilustraciones. Muchas de ellas son testigo de la increíble capacidad de Jim Perkins para representar conceptos moleculares y celulares de forma clara y atractiva. Hemos añadido cortes histológicos de la médula espinal y del tronco del encéfalo para comparar con las ilustraciones. También hemos incorporado cortes del tronco del encéfalo que muestran los principales síndromes vasculares que afectan al bulbo raquídeo, al puente y al mesencéfalo. Se han incorporado numerosas nuevas microfotografías a las láminas a lo largo del atlas para aportar claridad a las ilustraciones.

La tercera edición mantiene la organización de las dos primeras: I) Visión general, II) Neurociencia regional, y III) Neurociencia sistémica. Estas tres secciones se dividen en diferentes capítulos para facilitar la consulta. Hemos proporcionado pies de figura para resaltar algunos de los aspectos funcionales

principales de cada ilustración, en particular los relacionados con problemas que un clínico puede encontrar en la valoración de un paciente con signos neurológicos. Consideramos fundamental que, en un atlas de la profundidad y claridad de *Netter. Atlas de neurociencia*, las ilustraciones constituyan la herramienta básica de aprendizaje, en contraste con las largas y detalladas descripciones que abundan en los grandes tratados. Los pies de figura, combinados con las excelentes ilustraciones y los casos clínicos, proporcionan el contenido necesario para una profunda comprensión de los componentes básicos, la organización y los aspectos funcionales de la región o sistema que se está describiendo.

El presente atlas proporciona una visión conjunta de todo el sistema nervioso, incluyendo nervios periféricos y tejidos inervados, sistema nervioso central, sistema ventricular, meninges, sistema vascular encefálico, neurociencia del desarrollo y regulación neuroendocrina. Hemos incluido leyendas y detalles abundantes pero no exhaustivos, de manera que el lector pueda comprender las bases de la neurociencia humana, proporcionando la información sobre el sistema nervioso habitualmente presentada en los cursos de neurociencia médica, los componentes del sistema nervioso abordados en los cursos de anatomía, y los componentes neuronales estudiados en los cursos de fisiología de las facultades de medicina.

Nos enfrentamos a una era de rápidos cambios en la atención sanitaria y de explosión de conocimientos en todos los campos de la medicina, sobre todo atendiendo a la continua revolución de la biología molecular. Las facultades de medicina se encuentran bajo una enorme presión para incorporar cada vez más componentes de ciencias no básicas. Es peligrosa la tentación de dar cada vez más protagonismo a los resultados de análisis y pruebas de imagen de última tecnología en detrimento de las bases reales de la práctica médica: la anamnesis y la exploración física. Muchas facultades de medicina luchan para «descomprimir» la intensidad de la enseñanza e incorporar más docencia basada en problemas y en grupos pequeños (algo que aplaudimos) con el objetivo de introducir más rápido a los estudiantes en los contextos clínicos.

Con el tiempo, mucha de la nueva información «apiñada» en los programas de medicina se ha incorporado a expensas de las ciencias básicas, sobre todo la anatomía, la fisiología, la histología y la embriología. Nosotros pensamos que existe un núcleo fundamental de conocimientos que todo médico debe dominar. No es suficiente que un estudiante de medicina aprenda solamente 3 de los 12 nervios craneales, su importancia funcional y sus aplicaciones clínicas, como «ejemplos representativos», para conseguir reducir aún más la duración de los cursos de ciencias básicas. Aunque los estudiantes de medicina están siempre ansiosos por sumergirse en la práctica clínica y ver pacientes, necesitan una base sustancial de conocimientos para lograr cierta competencia profesional, sobre todo si tratan de aplicar la práctica basada en la evidencia en vez de la pura

memorización a la hora de tratar a los pacientes.

Organización de *Netter. Atlas de neurociencia*

La sección «Visión general» es una presentación de la organización y componentes básicos del sistema nervioso, una «vista de pájaro» que sirve de base para entender los detalles de las neurociencias regional y sistémica. Incluye capítulos sobre las neuronas y sus propiedades, una introducción al cerebro, el tronco del encéfalo y el cerebelo, la médula espinal, las meninges, el sistema ventricular, la vascularización cerebral y la neurociencia del desarrollo.

La sección «Neurociencia regional» proporciona los componentes estructurales del sistema nervioso periférico, la médula espinal, el tronco del encéfalo y el cerebelo, y el cerebro (diencéfalo y telencéfalo). Comienza por la periferia y se desplaza de caudal a rostral. El capítulo sobre el sistema nervioso periférico incluye detalles sobre inervación somática y autonómica de los nervios periféricos: no abandonamos al lector en la frontera entre SNC y SNP ni nos limitamos a confiar que aprenda sobre los nervios periféricos y autonómicos en los cursos de anatomía macroscópica. Esta comprensión regional detallada es necesaria para diagnosticar y entender las consecuencias de multitud de lesiones cuya localización depende de este conocimiento regional, como ictus, efectos localizados de tumores, traumatismos, lesiones desmielinizantes específicas, reacciones inflamatorias y muchos otros problemas focalizados. En esta sección, muchas de las correlaciones clínicas ayudan al lector a integrar el conocimiento de la irrigación vascular con las consecuencias de los ictus (p. ej., síndromes troncoencefálicos), que requieren una comprensión detallada de la anatomía y relaciones del tronco del encéfalo.

La sección «Neurociencia sistémica» evalúa los sistemas sensitivos, los sistemas motores (incluyendo el cerebelo y los ganglios basales, dado que están implicados en muchas otras esferas de actividad además de la motora), el sistema autónomo-hipotalámico-límbico (incluyendo el neuroendocrino) y las funciones corticales superiores. Hemos organizado cada sistema sensitivo, cuando procede, en una presentación secuencial de vías reflejas, cerebelosas y lemniscales, reflejando la organización conceptual de los sistemas sensitivos del profesor Nauta. Para los sistemas motores comenzamos con las motoneuronas inferiores y después mostramos los diferentes sistemas de motoneuronas superiores, seguidos por el cerebelo y los ganglios basales, cuyas principales influencias motoras se ejercen en última instancia a través de la regulación de los sistemas motoneuronales superiores. Para el sistema autónomo-hipotalámico-límbico comenzamos con la organización pre y posganglionar autónoma, después mostramos la regulación del flujo de salida troncoencefálico e hipotalámico, y finalmente la regulación cortical y límbica del hipotálamo y el flujo de salida autónomo. La neurociencia sistémica constituye la base para efectuar e interpretar la exploración neurológica. Creemos

necesario que el estudiante de neurociencia entienda tanto la organización regional como la de los sistemas. Sin esta doble comprensión, la evaluación clínica de un paciente con un problema neurológico estaría incompleta.

En una disciplina tan compleja como la neurociencia, la adquisición de una sólida organización y comprensión de las principales regiones y jerarquías del sistema nervioso no es sólo una buena idea o un lujo: es esencial. El hecho de que este enfoque haya sido tremendamente fructífero para nuestros estudiantes en un curso organizado e impartido durante 15 años por parte de los dos autores de la primera edición (David L. Felten, MD, PhD y Ralph F. Jozefowicz, MD) y por M. Kerry O'Banion, MD, PhD y Ralph F. Jozefowicz, MD durante más de 15 años es un valor añadido, pero no es la razón por la que hemos organizado este atlas como lo hemos hecho. Nuestros esfuerzos siempre se centran en la competencia profesional de los estudiantes en neurociencias básicas y clínicas, y en su aplicación para proporcionar un excelente trabajo asistencial. Valoramos verdaderamente el éxito en esta área. Unos estudiantes competentes y con grandes conocimientos constituyen el mejor resultado de nuestro esfuerzo docente. Esperamos que lleguen a apreciar tanto la belleza como la complejidad del sistema nervioso, y que ello les motive a contribuir a aumentar los conocimientos y las aplicaciones funcionales de esta gran frontera biológica y médica, sustrato del comportamiento humano y de nuestros esfuerzos y aspiraciones humanas más nobles.

David L. Felten



Sobre los artistas

FRANK H. NETTER, MD nació en 1906 en Nueva York. Estudió dibujo en la Art Students League y en la National Academy of Design antes de entrar en la Facultad de Medicina de la Universidad de Nueva York, donde obtuvo su licenciatura en medicina en 1931. Durante sus años de estudiante las ilustraciones de los apuntes del Dr. Netter atrajeron la atención de los profesores de la facultad y de otros médicos, permitiéndole aumentar sus ingresos mediante la ilustración de artículos y libros de texto. Continuó su actividad paralela como ilustrador tras establecerse como cirujano en 1933, pero finalmente optó por abandonar la cirugía y dedicarse a tiempo completo al dibujo. Tras servir en el ejército de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, el Dr. Netter comenzó su larga colaboración con la compañía farmacéutica CIBA (hoy Novartis Pharmaceuticals). Esta asociación de 45 años dio como resultado la producción de la extraordinaria colección de ilustraciones médicas que es tan familiar para los médicos y otros profesionales de la salud en todo el mundo.

En 2005 Elsevier, Inc. adquirió la Colección Netter y todas las publicaciones de Icon Learning Systems. Actualmente hay más de 50 publicaciones con las ilustraciones del Dr. Netter accesibles a través de Elsevier, Inc. (en EE.UU.: www.us.elsevierhealth.com/Netter y fuera de Estados Unidos: www.elsevierhealth.com).

Los trabajos del Dr. Netter están entre los mejores ejemplos del uso de las ilustraciones en la enseñanza de los conceptos médicos. Los 13 libros de la *Colección Netter de ilustraciones médicas*, que incluye la mayor parte de los más de 20.000 dibujos creados por el Dr. Netter, se han terminado convirtiendo en uno de los trabajos médicos más famosos jamás publicados. El *Atlas de anatomía humana* del Dr. Netter, publicado por primera vez en 1989, muestra las ilustraciones anatómicas de la Colección Netter. Traducido en la actualidad a 16 idiomas, es el atlas de anatomía preferido por los estudiantes de medicina y los profesionales biosanitarios en todo el mundo.

Las ilustraciones de Netter son apreciadas no solamente por sus cualidades estéticas, sino sobre todo por su contenido intelectual. Como el Dr. Netter escribió en 1949, «... la clarificación de un tema es el objetivo fundamental de una ilustración. No importa lo hermosamente pintada, lo delicada y sutilmente presentada que pueda estar, su valor como ilustración médica es escaso si no sirve para aclarar alguna cuestión clave». La planificación, concepción, punto de vista y enfoque del Dr. Netter es lo que caracteriza sus dibujos y lo que los hace tan valiosos intelectualmente.

Frank H. Netter, MD, médico y artista, falleció en 1991.

Para saber más sobre el médico-artista cuyo trabajo ha inspirado la colección

Netter Reference en: <https://www.netterimages.com/artist-frank-h-netter.html>.

CARLOS MACHADO, MD fue elegido por Novartis para ser el sucesor del Dr. Netter. Sigue siendo el principal ilustrador que colabora en la Colección Netter.

Autodidacta en la ilustración médica, el cardiólogo Carlos Machado ha contribuido con meticulosas actualizaciones de algunos de los dibujos originales del Dr. Netter y ha creado muchas ilustraciones propias al estilo Netter para ampliar la propia colección. La habilidad fotorrealista del Dr. Machado y su comprensión de la relación médico-paciente caracteriza su rico e inolvidable estilo visual. Su dedicación a la investigación de cada área y cuadro clínico que plasma en sus dibujos le sitúa entre los mejores ilustradores médicos en activo en la actualidad.

Puede consultar más sobre su biografía y sus ilustraciones en: <https://www.netterimages.com/artist-carlos-a-g-machado.html>.

JAMES A. PERKINS, CMI, FAMI es profesor de ilustración médica en el Rochester Institute of Technology (RIT) donde imparte clases de anatomía, ilustración digital y visualización científica. Es Board Certified Medical Illustrator y Fellow de la Association of Medical Illustrators.

Como experto en la visualización de los procesos biológicos, el profesor Perkins ha ilustrado más de 40 libros de medicina, en especial en las áreas de patología, fisiología y biología molecular. Durante más de 20 años ha sido el único ilustrador de la colección de libros «Robbins» de anatomía patológica publicados por Elsevier, que incluye el buque insignia *Robbins and Cotran Pathologic Basis of Disease*. Ha sido colaborador en la colección Netter desde 2001, es autor de la mayor parte de las nuevas ilustraciones del *Atlas de fisiología humana de Netter*, de *Farmacología ilustrada de Netter* y del *Atlas de neurociencia de Netter*, y ha contribuido en muchos otros títulos.

El profesor Perkins se licenció en biología y geología en la Universidad Cornell y estudió paleontología y anatomía de vertebrados en las universidades de Texas y Rochester. Obtuvo el Máster de Bellas Artes en ilustración médica del RIT y se dedicó varios años al campo de la publicación médica y la ilustración médico-legal antes de regresar al RIT como integrante del profesorado. Puede consultar más sobre su biografía y sus ilustraciones en: <https://www.netterimages.com/artist-james-a-perkins.html>.

Vídeos

Estos vídeos están disponibles en studentconsult.com.

3-1 Sagittal Brain

3-2 Axial DT Imaging with Color Depiction of Pathways

6-1 Axial Sections with Surface Anatomy

6-2 Brain: High-Resolution Axial T2

7-1 Circle of Willis: Left to Right

7-2 Circle of Willis: Head to Foot

7-3 Carotid Artery: Left to Right

7-4 Carotid Artery: Head to Foot

7-5 Brain: Magnetic Resonance Venogram, Left to Right

7-6 Brain: Magnetic Resonance Venogram, Head to Foot

13-1 Axial Brain

13-2 Coronal Brain

13-3 Brain: Axial from Axial, Rotation Left to Right

13-4 Brain: Sagittal from Sagittal, Rotation Left to Right

SECCIÓN I

Visión general del sistema nervioso

- 1: Las neuronas y sus propiedades
- 2: Cráneo y meninges
- 3: Encéfalo
- 4: Tronco del encéfalo y cerebelo
- 5: Médula espinal
- 6: Ventrículos y líquido cefalorraquídeo
- 7: Vascularización
- 8: Neurociencia del desarrollo

1

Las neuronas y sus propiedades

Propiedades anatómicas y moleculares

- 1.1 Estructura de las neuronas
- 1.2 Estructura 3D del sistema nervioso y neurohistología
- 1.3 Tipos de sinapsis
- 1.4 Tipos de neuronas
- 1.5 Tipos de células gliales
- 1.6 Biología de los astrocitos
- 1.7 Biología de la microglía
- 1.8 Biología de los oligodendrocitos
- 1.9 Factores de crecimiento y factores tróficos neuronales
- 1.10 Células madre del SNC: mecanismos intrínsecos y extrínsecos
- 1.11 Terapia con células madre
- 1.12 La barrera hematoencefálica
- 1.13 Inflamación en el SNC
- 1.14 Transporte axonal en el SNC y SNP
- 1.15 Mielinización de axones del SNC y SNP
- 1.16 Desarrollo de la mielinización y envoltura del axón

Propiedades eléctricas

- 1.17 Potencial de reposo de la neurona

- 1.18 Potencial de membrana neuronal y canales de sodio
- 1.19 Potenciales graduados de las neuronas
- 1.20 Mecanismos de los potenciales postsinápticos excitadores e inhibidores
- 1.21 Potenciales de acción
- 1.22 Propagación del potencial de acción
- 1.23 Velocidad de conducción
- 1.24 Clasificación de las fibras nerviosas periféricas por tamaño y velocidad de conducción
- 1.25 Electromiografía y estudios de velocidad de conducción
- 1.26 Inhibición presináptica y postsináptica
- 1.27 Sumación espacial y temporal
- 1.28 Patrones de disparo eléctrico normales de las neuronas corticales y origen y extensión de las convulsiones epilépticas
- 1.29 Electroencefalografía
- 1.30 Tipos de descargas eléctricas en las convulsiones generalizadas y lugares de acción de los fármacos antiepilépticos
- 1.31 Potenciales evocados visuales y auditivos

Neurotransmisores y mecanismos de señalización

- 1.32 Morfología sináptica
- 1.33 Mecanismos de señalización molecular en las

neuronas

1.34 Liberación de neurotransmisores

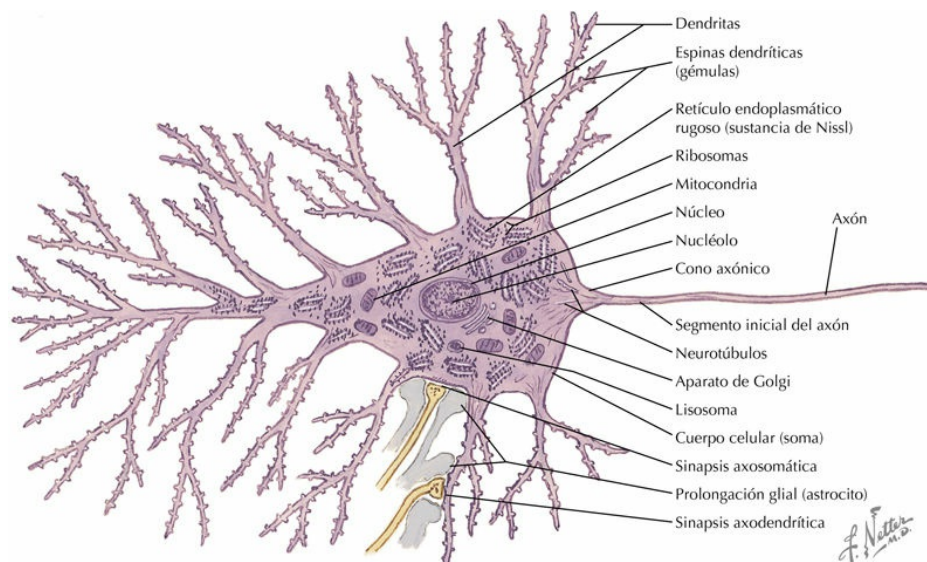
1.35 Síntesis, liberación y transmisión de señales por múltiples neurotransmisores en neuronas individuales

1.36 Transducción de la señal neuronal: regulación local de la fuerza sináptica en una sinapsis excitadora

1.37 Transducción de señales neuronales: regulación de la señalización nuclear

1.38 Regulación por glucocorticoides de las neuronas y la apoptosis

1.39 Neurotransmisión química



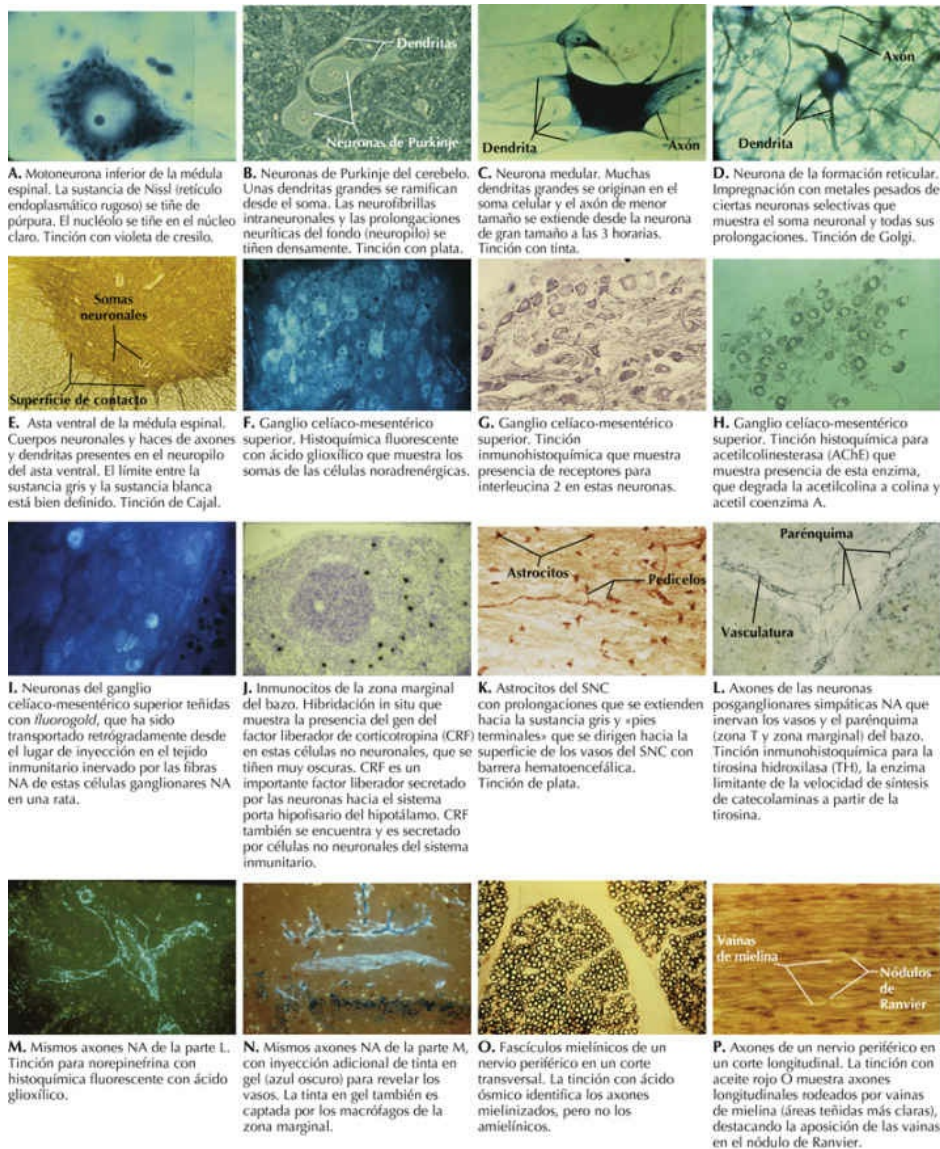
Propiedades anatómicas y moleculares

1.1. Estructura de las neuronas

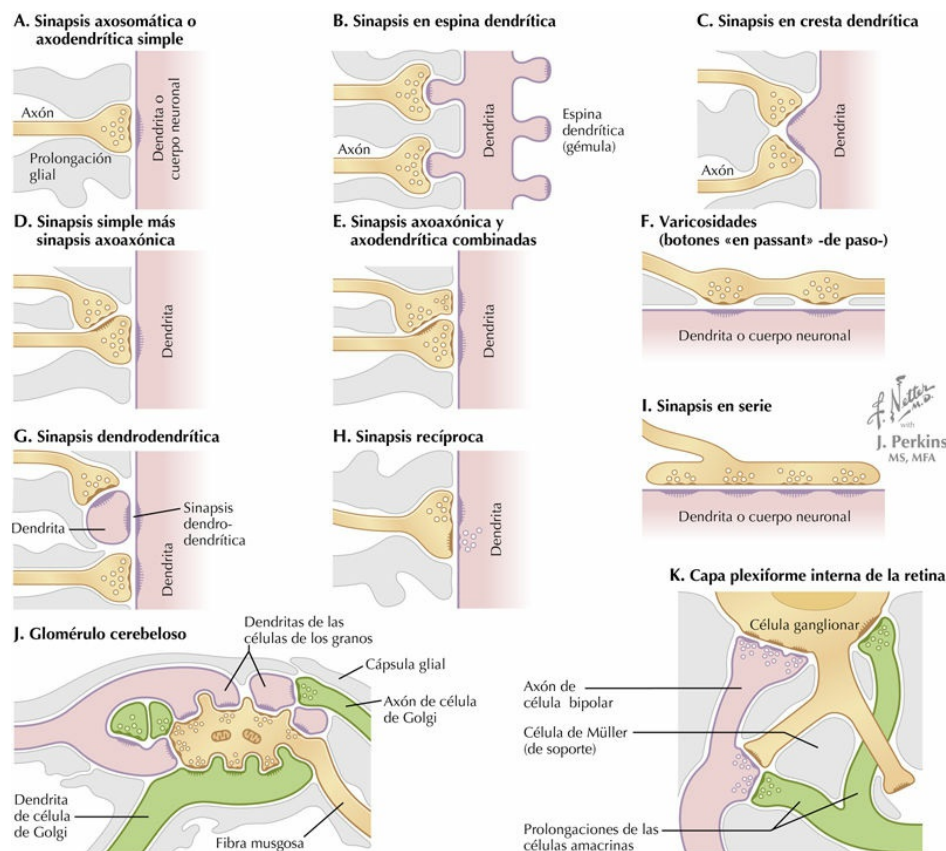
La estructura neuronal refleja las características funcionales de las neuronas individuales. La información de entrada es transmitida hacia una neurona principalmente a través de terminales axónicos sobre el cuerpo celular (o soma) y las dendritas. Estas sinapsis están aisladas y protegidas por prolongaciones astrocíticas. Las dendritas generalmente constituyen la mayor parte de la superficie de la neurona. Algunas protuberancias de las ramas dendríticas (espinas dendríticas) son lugares de sinapsis axodendríticas específicas. Cada tipo neuronal específico tiene un patrón de ramificación dendrítica característico denominado árbol dendrítico, o arborizaciones dendríticas. El diámetro del cuerpo celular neuronal va desde unos pocos micrómetros (μm) hasta más de $100\ \mu\text{m}$. El citoplasma neuronal contiene gran cantidad de retículo endoplasmático rugoso (RE rugoso), lo que refleja la cantidad masiva de síntesis proteica necesaria para mantener a la neurona y sus prolongaciones. El aparato de Golgi está implicado en el empaquetamiento de moléculas potencialmente señalizadoras para transporte y liberación. Se necesitan gran cantidad de mitocondrias para satisfacer las enormes necesidades energéticas de las neuronas, particularmente aquellas relacionadas con el mantenimiento de bombas iónicas y potenciales de membrana. Cada neurona tiene un único axón (ocasionalmente ninguno), que suele originarse en el cuerpo celular o en ocasiones en una dendrita (como sucede en algunas neuronas CA del hipocampo). El cuerpo celular se estrecha hacia el axón en el cono axónico y se continúa por el segmento inicial del axón, que contiene los canales de Na^+ , primer sitio donde se inician los potenciales de acción. El axón se extiende una distancia variable desde el cuerpo celular (hasta $1\ \text{m}$ o más). Un axón con un diámetro mayor de 1 o $2\ \mu\text{m}$ está aislado por una vaina de mielina proporcionada por la oligodendroglía en el sistema nervioso central (SNC) o por células de Schwann en el sistema nervioso periférico (SNP). Un axón puede ramificarse en más de 500.000 terminales axónicos y puede finalizar en una zona altamente localizada y circunscrita (p. ej., las proyecciones de los axones somatosensitivos primarios empleadas para el tacto discriminativo preciso), o pueden ramificarse por muchas regiones dispersas del encéfalo (p. ej., las proyecciones axónicas noradrenérgicas del locus cerúleo). Una neurona cuyo axón finaliza a cierta distancia de su cuerpo celular y su árbol dendrítico se denomina macroneurona o neurona Golgi tipo I, o neurona de proyección; una neurona cuyo axón finaliza localmente, cerca de su cuerpo celular y árbol dendrítico, se denomina microneurona o neurona Golgi tipo II, neurona de circuito local, o interneurona. No existe una neurona típica ya que cada tipo de neurona posee su propia especialización. Sin embargo, las células piramidales y las motoneuronas inferiores suelen usarse para representar a una neurona típica.

Aspectos clínicos

Las neuronas precisan muchos recursos metabólicos para mantener su integridad funcional, particularmente aquella relacionada con el mantenimiento de los potenciales de membrana para la iniciación y propagación de los potenciales de acción. Las neuronas requieren metabolismo aeróbico para la generación de adenosina trifosfato (ATP) y casi no tienen reserva de ATP, por lo que necesitan un suministro continuo de glucosa y oxígeno, generalmente en un rango del 15% al 20% de los recursos corporales, lo que es un consumo desproporcionado de dichos recursos. Durante el ayuno, cuando la disponibilidad de glucosa es limitada, el encéfalo puede cambiar gradualmente a la utilización de betahidroxibutirato y acetoacetato como fuentes energéticas para el metabolismo neuronal; sin embargo, esto no es un proceso instantáneo y no puede emplearse para compensar episodios agudos de hipoglucemia. Un episodio isquémico de incluso 5 min, como consecuencia de un ataque al corazón o un ictus isquémico, puede dar lugar a daños permanentes en algunas poblaciones neuronales como las células piramidales de la región CA1 del hipocampo. En casos de isquemia de mayor duración puede producirse muerte neuronal generalizada. Como las neuronas son células posmitóticas, excepto una pequeña subpoblación de interneuronas, las neuronas muertas no son reemplazadas. Una consecuencia adicional del estado posmitótico de la mayoría de las neuronas es que no constituyen fuentes de desarrollo tumoral. Los tumores cerebrales derivan principalmente de las células gliales, ependimarias y meníngeas.



1.2. Estructura 3D del sistema nervioso y neurohistología



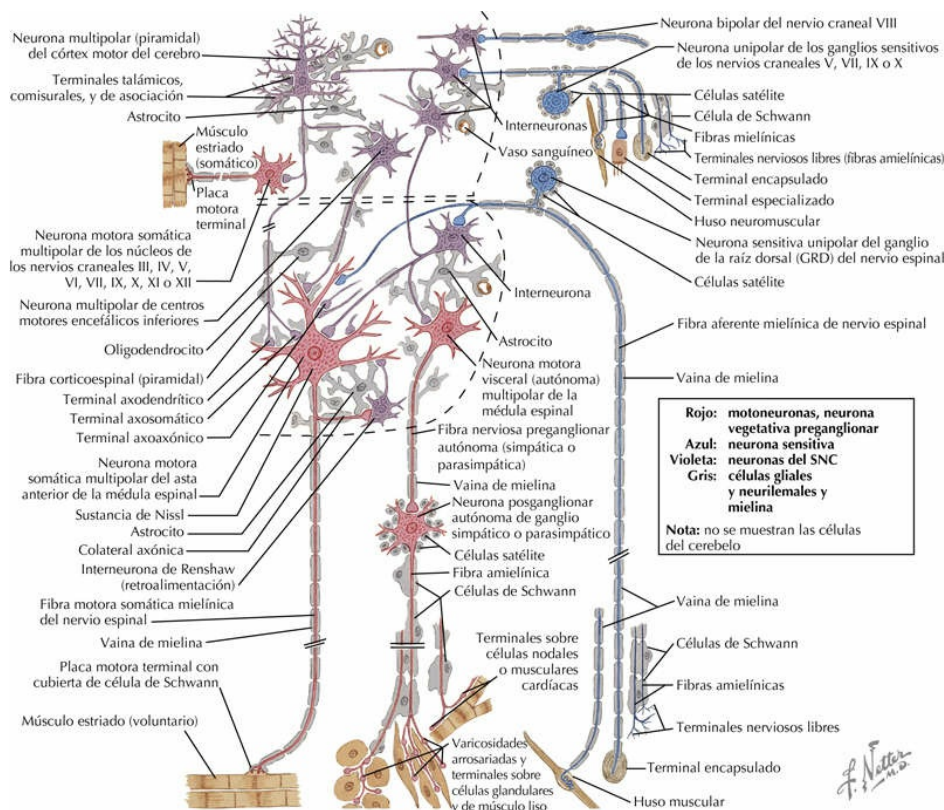
1.3. Tipos de sinapsis

Una sinapsis es un lugar donde la llegada de un potencial de acción, a través del acoplamiento excitación-secreción que implica un flujo intracelular de Ca^{2+} , dispara la liberación de uno o varios neurotransmisores dentro de la hendidura sináptica (típicamente de una anchura de $20\ \mu\text{m}$). El neurotransmisor actúa sobre receptores de la membrana neuronal diana, alterando el potencial de membrana de su estado de reposo. Estos potenciales postsinápticos son denominados potenciales graduados. La mayoría de las sinapsis que conducen información hacia una neurona diana se establecen como sinapsis axodendríticas o axosomáticas. Las sinapsis especializadas, como las sinapsis recíprocas o las agrupaciones complejas de interacciones sinápticas, proporcionan un control regulador específico sobre la excitabilidad de sus neuronas diana. Las sinapsis dendrodendríticas facilitan el disparo coordinado de grupos de neuronas relacionadas, como las del núcleo frénico que causan la contracción del diafragma.

Aspectos clínicos

La configuración de las sinapsis de poblaciones neuronales clave en regiones

particulares del encéfalo y de células diana periféricas determina la influencia relativa de la llegada de un potencial de acción. En la unión neuromuscular, generalmente se libera una cantidad suficiente de acetilcolina (ACh) por un potencial de acción en el axón motor para garantizar que el potencial de la placa motora muscular alcance el umbral y se inicie dicho potencial de acción. Por el contrario, las entradas neuronales sobre las neuronas de la formación reticular y muchos otros tipos neuronales requieren sumación temporal o espacial para permitir que la neurona diana alcance el umbral; esta orquestación requiere una regulación multisináptica coordinada. En algunas neuronas clave, como las motoneuronas inferiores (MNI), las entradas desde las motoneuronas superiores (MNS) del tronco del encéfalo vienen canalizadas principalmente a través de interneuronas de la médula espinal y requieren una amplia sumación para activar las MNI; en cambio, las entradas monosinápticas directas de MNS corticoespinales, como por ejemplo las que regulan los movimientos precisos de los dedos, finalizan próximas al cono axónico/segmento inicial; y pueden iniciar directamente un potencial de acción en las MNI. Algunas agrupaciones complejas de sinapsis entre algunos elementos neuronales, como los que se observan en estructuras tales como el cerebelo y la retina, permiten la modulación de neuronas clave por agrupaciones de conexiones tanto en serie como en paralelo, proporcionando modulación lateral de la excitabilidad neuronal vecina.



1.4. Tipos de neuronas

Las interneuronas locales y las neuronas de proyección poseen un tamaño, unas arborizaciones dendríticas y unas proyecciones axonales características. En el SNC (marcado por líneas discontinuas) las células gliales (astrocitos, microglía, oligodendroglía) proporcionan soporte, protección y mantenimiento a las neuronas. Las células de Schwann y las células satélite desempeñan estas funciones en el SNP. Las neuronas sensitivas primarias (azul) proporcionan la transducción sensorial de la energía o estímulos entrantes a señales eléctricas que son dirigidas hacia el SNC. El flujo neuronal de salida desde el SNC es o bien motor (rojo) hacia las fibras musculares esqueléticas a través de las uniones neuromusculares, o es autónomo preganglionar (rojo) hacia los ganglios autónomos, cuyas neuronas inervan músculo cardíaco, músculo liso, glándulas secretoras, células metabólicas o células del sistema inmunitario. Otras neuronas diferentes de las neuronas sensitivas primarias, las MNI o las neuronas autónomas preganglionares se localizan en el SNC, bien en el encéfalo (delimitadas por las líneas discontinuas superiores) o en la médula espinal (delimitadas por las líneas discontinuas inferiores). Las neuronas y la glía no están representadas a escala.